FlexiNet+ChassisFusion 纵/侧向速度解耦汇报

生成日期：2026-06-16

项目位置：09_SpeedChallenge_nuScenes，分支：feature/velocity-xy-fusion

本报告对应 feature/velocity-xy-fusion 分支上把任务从标量速度扩展到 2D ego-frame 速度 [v_x，v_y] 的工作。对比对象为同一批对齐验证样本上的 5 种方法：

- Base velocity [base_vx，0]：第一版零侧向 baseline，直接用底盘 base_vx 作为纵向速度，v_y 设为 0。
- fair_gray：fair_chassis 信号 + 灰度图像序列分支。
- fair_flow：fair_chassis 信号 + 灰度图像序列 + 预计算 Farneback 光流分支。
- fair_rgb_flow_geom：fair_chassis 信号 + RGB 图像序列 + 光流 + 几何先验。
- pose_assisted：fair_chassis 信号 + 额外 pose 派生 CAN 字段，作为同源信息上限实验。

1. 核心结论

所有 4 个 XY 模型在 vector endpoint error 上均显著优于 [base_vx，0] baseline，说明任务已经成功扩展到二维速度估计。最佳整体方法是 pose_assisted（vector endpoint error 0.0727 m/s），但它使用了 pose 派生 CAN 输入，与 ego-pose 标签同源，仅作为上限实验。fair_chassis 三种视觉/几何组合（gray / flow / rgb_flow_geom）的 endpoint error 几乎打平（0.0742 / 0.0747 / 0.0744 m/s），说明在当前 fair_chassis 输入下，光流与 RGB+ 几何分支对 v_y 的边际贡献有限，瓶颈更可能在 v_y 标签信噪比与可用底盘信号。

pose_assisted 相对 fair_gray 的 endpoint error 仅下降 0.00149 m/s，MAE_vy 由 0.01732 m/s 降到 0.01731 m/s，差异基本可视为噪声，进一步说明 fair_chassis 已经吃掉了大部分可用的底盘信息。

三组方法在同一批 33148 个验证样本上完成对齐，center_token 精确对齐，跨 method target_vx/target_vy 最大差异为 0.000000 m/s。

方法	MAE_vx (m/s)	MAE_vy (m/s)	Vector EE (m/s)	R²_vx	R²_vy	Gain v
Base velocity [base_vx, 0] (zero_lateral)	0.1833	0.0382	0.1934	—	—	
fair_gray	0.0687	0.0173	0.0742	0.9992	0.5267	
fair_flow	0.0693	0.0175	0.0747	0.9992	0.5248	
fair_rgb_flow_geom	0.0688	0.0176	0.0744	0.9992	0.5187	
pose_assisted	0.0672	0.0173	0.0727	0.9992	0.5275	

Gain vs base EE 为相对 baseline 的 vector endpoint error 绝对下降（正数越大越好）。R²_vx 几乎到达 0.999，说明纵向速度被底盘 base_vx 几乎线性吃满；R²_vy 在 0.5 左右，反映 v_y 仍然是主难点。

2. 数据与对齐协议

源文件：

- runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/fair_gray/best_eval/val_metrics.json
- runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/fair_gray/best_eval/val_predictions.csv
- runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/fair_flow/best_eval/val_metrics.json
- runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/fair_flow/best_eval/val_predictions.csv
- runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/fair_rgb_flow_geom/best_eval/val_metrics.json
- runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/fair_rgb_flow_geom/best_eval/val_predictions.csv
- runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/pose_assisted/best_eval/val_metrics.json
- runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/pose_assisted/best_eval/val_predictions.csv

对齐方式为 center_token 精确匹配，以 fair_rgb_flow_geom 的样本顺序作为最终分析顺序。共有 33148 个对齐样本，跨 method 的 target_vx / target_vy 最大差异为 0.000000 m/s（理论应为 0，因为 4 个 config 使用同一 val 集 + 相同标签生成方式）。

baseline [base_vx, 0] 直接复用任一 method CSV 的 base_vx_mps / base_vy_mps / base_endpoint_error_mps 列重算，确保与 method 使用同一 33148 个样本。

3. 指标解释

- MAE_vx / MAE_vy：分别为纵/侧向速度的平均绝对误差。
- Vector endpoint error：sqrt((pred_vx - target_vx)^2 + (pred_vy - target_vy)^2) 的均值，是 2D 速度估计的核心指标，等同于速度矢量端点距离。
- R^2_vx / R^2_vy：分别衡量纵/侧向速度估计能解释多少真实速度方差。
- Gain vs base：相对 [base_vx, 0] baseline 的指标绝对下降，正数表示有改进。
- 分桶指标：
  - low_speed / mid_speed / high_speed：按真实速度大小 <2 / 2-10 / >=10 m/s 分桶。
  - high_lateral：按 |target_vy| 的 P90 阈值取最高 10% 侧向速度样本。
  - turning / straight：按 |yaw_rate| >= 0.1 划分，仅 fair_rgb_flow_geom 在 eval 时启用了 yaw_rate（geometry_mode=basic），其它 config 没记录 turning/straight 分桶。

4. 定量结果

4.1 整体指标（best 检查点）

方法	MAE_vx (m/s)	MAE_vy (m/s)	Vector EE (m/s)	R^2_vx	R^2_vy	Gain v
Base velocity [base_vx, 0] (zero_lateral)	0.1833	0.0382	0.1934	—	—	
fair_gray	0.0687	0.0173	0.0742	0.9992	0.5267	
fair_flow	0.0693	0.0175	0.0747	0.9992	0.5248	
fair_rgb_flow_geom	0.0688	0.0176	0.0744	0.9992	0.5187	
pose_assisted	0.0672	0.0173	0.0727	0.9992	0.5275	

4.2 Endpoint error 分位数

方法	P50 (m/s)	P90 (m/s)	P95 (m/s)	P99 (m/s)	Max (m/s)
Base velocity [base_vx, 0] (zero_lateral)	0.1523	0.4229	0.5408	0.8141	2.0431
fair_gray	0.0575	0.1599	0.2009	0.3080	1.5111
fair_flow	0.0577	0.1612	0.2026	0.3057	1.4554
fair_rgb_flow_geom	0.0581	0.1603	0.2018	0.3045	1.4991
pose_assisted	0.0564	0.1574	0.1974	0.3004	1.4196

baseline 的 P95 endpoint error 为 0.5408 m/s，4 个 XY 模型的 P95 均收敛到 0.2009–0.1974 m/s 区间，说明 residual fusion 不只是改善平均误差，也压低了高分位。

4.3 速度分桶 endpoint error

速度桶 (m/s)	样本数	Base velocity [base_vx, 0] (zero_lateral)	fair_gray	fair_flow	fair_rgb_flow_geom	pose_a
0-2	7710	0.0850	0.0314	0.0322	0.0316	
2-5	6833	0.2421	0.0776	0.0783	0.0779	
5-10	15764	0.2170	0.0892	0.0895	0.0894	
10-15	2841	0.2393	0.0993	0.0996	0.0991	

4.4 分组指标（low/mid/high 速度桶、high_lateral、turning/straight）

方法	low EE	mid EE	high EE	high_lateral EE	high_lateral MAE_vy	turning EE	straight EE
fair_gray	0.0314	0.0857	0.0993	0.1078	0.0433	—	—
fair_flow	0.0322	0.0861	0.0996	0.1089	0.0446	—	—
fair_rgb_flow_geom	0.0316	0.0859	0.0991	0.1090	0.0454	0.0868	0.0730
pose_assisted	0.0300	0.0840	0.0990	0.1073	0.0442	—	—

`high_lateral` 子集上 4 个 method 的 endpoint error 均显著高于整体均值，说明大侧向速度仍是主要误差来源。`pose_assisted` 在 `high_lateral` 上的 MAE_vy 与 fair_chassis 系列接近，进一步说明 pose 同源输入并未在难样本上带来质变。

5. Residual correction 行为

每个 method 的 `delta = pred - base` 统计如下（仅 best 检查点、val 集）：

方法	Δvx mean	Δvx std	Δvx P05	Δvx P95	Δvy mean	Δvy std	Δvy P05	Δvy P95
fair_gray	0.0805	0.2161	-0.2712	0.4395	-0.0349	0.0247	-0.0753	-0.0024
fair_flow	0.0776	0.2133	-0.2724	0.4256	-0.0344	0.0239	-0.0743	-0.0032
fair_rgb_flow_geom	0.0796	0.2127	-0.2680	0.4249	-0.0343	0.0235	-0.0733	-0.0032
pose_assisted	0.0764	0.2143	-0.2676	0.4238	-0.0347	0.0243	-0.0753	-0.0028

可以观察到：

- 所有 method 的 `Δvx` 均集中在 ±0.5 m/s 量级，没有发生“脱离 base 重新预测”，符合 residual fusion 设计。
- `Δvy` 的 std 明显小于 `Δvx`，说明模型对 `v_y` 的修正幅度比纵向更保守，与 `v_y` 标签量级本身就小的事实一致（损失里 `sigma_vy=0.5` 已经做过分轴归一化）。
- `pose_assisted` 的 `Δvy` 范围与 fair_chassis 几乎相同，说明上限实验的增益并非来自更大幅度的侧向修正，而是更稳定的方向。

6. 曲线对比图

First 1000 aligned validation samples —vx

第一张图展示前 1000 个对齐验证样本的纵向速度 `v_x`：黑线为真值，灰色虚线为 baseline `base_vx`，4 条彩色线为 4 个 XY 模型的 `pred_vx`。4 个模型的 `pred_vx` 与 baseline 几乎重合，反映 R^2_vx 0.999。

First 1000 aligned validation samples —vy

第二张图展示同一段样本的侧向速度 `v_y`：baseline 恒等于 0，目标 `v_y` 在 ±0.5 m/s 范围内抖动，4 个 XY 模型给出非零侧向估计并整体跟随真值趋势，但局部仍有滞后或偏差。

Per-speed-bin vector endpoint error

第三张图给出按真实速度分桶的 vector endpoint error。所有桶上 baseline 均明显高于 4 个 XY 模型，且差距随速度增大而扩大，符合“高速段 base_vx 误差被放大且无 vy 补偿”的物理直觉。

用于画图的对齐数据保存于：

- `analysis_reports/velocity_xy_decoupling/aligned_first1000_curve_data.csv`

跨 method 汇总保存于：

- `analysis_reports/velocity_xy_decoupling/comparison_summary.json`

7. 结果解释

7.1 baseline [base_vx, 0] 仍然很强但天花板明显

[base_vx, 0] 的 mae_vx_mps 为 0.1833 m/s，已经显著低于 main 分支 scalar-speed 报告里纯视觉的水平，但它把 v_y 强制设为 0，导致在转弯/换道场景下不可避免地产生侧向误差。base_mae_vy_mps = 0.0382 m/s 即来自这一固定假设，是 XY 模型相对 baseline 的最大上升空间。

7.2 fair_chassis 三种视觉/几何组合几乎打平

fair_gray / fair_flow / fair_rgb_flow_geom 的 endpoint error 分别为 0.0742 / 0.0747 / 0.0744 m/s。光流分支带来约 -0.0005 m/s 的差异，RGB+geometry 与 gray 之间的差异也在 -0.0002 m/s 量级，相对于 baseline 改进幅度（≈0.12 m/s）来说基本可以视为同分布噪声。

这说明当前 fair_chassis 输入下，视觉分支对 v_y 的贡献已经接近饱和，瓶颈很可能在：

1. nuScenes v_y 标签由 ego_pose 中心差分得到，本身就含 ~0.01 m/s 量级噪声；
2. fair_chassis 没有提供直接的侧向运动学指示（fair 模式刻意去掉了 pose 派生量）；
3. 64×64 灰度/RGB 输入对侧向光流模式的分辨率有限。

7.3 pose_assisted 仅边际提升，证实主要增益来自同源信息

pose_assisted 相对 fair_gray 的 endpoint error 下降 0.00149 m/s，MAE_vy 由 0.01732 降到 0.01731。考虑到 pose_assisted 的额外输入 (pose_vel_x / pose_vel_y / pose_accel_x / pose_accel_y / pose_rotation_rate_z / pose_speed) 与 ego_pose 标签同源，理论上是一个非常强的上限信号。如果它的提升只有这个量级，说明：

- pose 同源输入对最终精度的边际贡献已经很小；
- fair_chassis baseline 在论文/汇报中可以作为可部署主结论；
- pose_assisted 应明确标注为“上限实验”，避免造成 pose 派生量也能在真实车端获得的误解。

8. 局限与后续建议

1. 当前结果只来自一次训练 + 一次评估，论文写作前应补充多 seed/多 split 验证。
2. 第一版 base_velocity = [base_vx, 0]，未启用 EOVM-EKF 给出非零侧向先验；EOVM 物理先验仍待服务器端轮速/转向比例审计后再做主实验。
3. high_lateral 子集仍是误差主源，建议下一步专门做 high_lateral / turning 场景的可视化与 case study，找出系统性偏差方向。
4. 视觉对 v_y 边际贡献低，可考虑：
   - 提升输入分辨率 / 使用更长的时序窗口；
   - 用 RAFT/GMFlow 替换 Farneback；
   - 在 loss 上对 v_y 加更强权重或 focal-style 加权；
5. 缺少 chassis-only、vision-only、direct fusion 等更细消融，需要后续补全以做严格“residual 与 direct 谁更好”的判断。

9. 汇报时建议强调

1. 任务已经从标量速度成功扩展到 2D ego-frame 速度估计，全部 4 个方法在 vector endpoint error 上相对 [base_vx, 0] baseline 均有正增益。
2. fair_chassis 配置下，gray / flow / rgb_flow_geom 三种视觉/几何组合几乎打平 → 当前瓶颈不在视觉表征，而在 v_y 标签信噪比与可用底盘信号。
3. pose_assisted 仅带来边际提升 → 应明确将其标注为上限实验而非主结论，主结论以 fair_chassis 为准。
4. R^2_vx 0.999、R^2_vy 0.52 直接给出了下一步研究的优先级：纵向已饱和，侧向是主战场。

10. 文件索引

本次生成的文件：

- analysis_reports/velocity_xy_decoupling/REPORT_FOR_ADVISOR_VELOCITY_XY.md
- analysis_reports/velocity_xy_decoupling/REPORT_FOR_ADVISOR_VELOCITY_XY.pdf
- analysis_reports/velocity_xy_decoupling/first1000_true_vs_methods_vx.svg
- analysis_reports/velocity_xy_decoupling/first1000_true_vs_methods_vy.svg
- analysis_reports/velocity_xy_decoupling/endpoint_error_by_speed_bin.svg
- analysis_reports/velocity_xy_decoupling/aligned_first1000_curve_data.csv
- analysis_reports/velocity_xy_decoupling/comparison_summary.json

复用产物（未修改）：

- FlexiNet_ChassisFusion/runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/<name>/best_eval/val_metrics.json
- FlexiNet_ChassisFusion/runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/<name>/best_eval/val_predictions.csv
- FlexiNet_ChassisFusion/runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/<name>/train_val_loss_curve.png
- FlexiNet_ChassisFusion/runs/FlexiNet_ChassisFusion_velocity_xy/<name>/val_mae_rmse_curve.png